

杭州电子科技大学学生考试卷（ A ）卷

考试课程	概率论与数理统计		考试日期	2025 年 6 月 24 日		成 绩	
课程号			教师号			任课教师姓名	
考生姓名			学号（8 位）			年 级	专 业
题号	一	二	三	四	五		
得分							

基本数据：

$\Phi(x)=\int_{-\infty}^x\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}dt$ 表示标准正态分布的分布函数；

$\Phi(1)=0.8413$ ； $t_{0.025}(35)=2.03$ ； $t_{0.025}(29)=2.045$ ； $\sqrt{30}=5.477$ ； $F_{0.05}(11,9)=3.10$.

$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$ ； $t=\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$ ； $F=\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$.

一、单项选择题（将正确答案填在括号内，每小题 3 分，共 24 分）

1. 设 $P(A)=0.8,P(B)=0.7,P(A|B)=0.8$, 则下列结论**正确**的是（ ）.
- A. 事件 A 与 B 相互独立； B. 事件 A 与 B 互不相容；
- C. $A\subset B$ ； D. $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.
2. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases} 0, & x\leq a, \\ x^2-3b, & a<x\leq 2, \\ c, & x>2, \end{cases}$ ， 则 a 的值为（ ）.
- A. $-\sqrt{3}$ ； B. $\sqrt{3}$ ； C. 1； D. 0.
3. 设随机变量 X 服从指数分布， 则随机变量 $Y=\min\{X,2\}$ 的分布函数().
- A. 是连续函数； B. 至少有两个间断点； C. 是阶梯函数； D. 恰巧有一个间断点.
4. 设二维随机变量 (X,Y) 满足 $D(X+Y)=D(X-Y)$ ， 则必有（ ）.
- A. X 与 Y 独立； B. X 与 Y 不相关； C. X 与 Y 不独立； D. X 与 Y 相关.

5. 随机变量 X 的期望为 μ ， 方差为 σ^2 ， 则根据切比雪夫不等式， 则有 $P\{|X-\mu|\geq 3\sigma\}\leq$ （ ）.
- A. $\frac{1}{3}$ ； B. $\frac{1}{6}$ ； C. $\frac{1}{9}$ ； D. $\frac{1}{18}$.

6. 设总体 X 服从正态分布 $N(m,n)$ ， $X_1,X_2,...,X_9$ 是来自该总体的一个样本， $\bar{X},S^2$ 分别表示样本均值和样本方差， 下列结论**不正确**的是（ ）.

A. $\frac{8S^2}{n}\sim\chi^2(8)$ ； B. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$ ； C. $\bar{X}-m\sim N(0,\frac{n}{9})$ ； D. $\bar{X}$ 和 S^2 不相关.

7. 设总体 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$, $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$, 检验假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2, H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2, \alpha=0.1$. 从 X 与 Y 分别抽取容量为 12 和 10 的样本， 算得 $s_1^2=118.4,s_2^2=31.93$,， 则**正确**的检验为（ ）.

- A. 用 t 检验法， 拒绝 H_0 ； B. 用 t 检验法， 接受 H_0 ；
- C. 用 F 检验法， 拒绝 H_0 ； D. 用 F 检验法， 接受 H_0 .

8. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ ， 其中 $\sigma>0$ ， 记 $p=P\{X\leq\mu+\sigma^2\}$ ， 则（ ）.

- A. p 随着 μ 的增加而增加； B. p 随着 σ 的增加而增加；
- C. p 随着 μ 的增加而减少； D. p 随着 σ 的增加而减少.

二、填空题（每小题 3 分， 共 12 分）

得分	
----	--

1. 设事件 A,B,C 相互独立， 且 $P(A)=P(B)=P(C)=0.5$ ， 则 $P(\bar{A}\cup\bar{B}\cup\bar{C})=$ _____.
2. 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.9， 若 $Z=X-0.4$, 则相关系数 $\rho_{YZ}=$ _____.
3. 设 $X_1,X_2,...,X_9$ 和 $Y_1,Y_2,...,Y_9$ 均是来自正态总体 $X\sim N(0,0.3^2)$ 的两个独立样本， 则统计量 $U=\frac{X_1+X_2+...+X_9}{\sqrt{Y_1^2+Y_2^2+...+Y_9^2}}$ 服从_____分布 .
4. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x,\theta)=\begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta<x<2\theta, \\ 0, & else, \end{cases}$
- 其中 θ 未知， $X_1,X_2,...,X_n$ 是来自该总体的一个样本. 若 $c\sum_{i=1}^nX_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计， 则 $c=$ _____.

三、 计算题（共 5 题，1-3 题每题 8 分，4-5 题每题 13 分，共 50 分）

得分	
----	--

1. 设 $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 是分别来自正态总体 $X \sim N(20,30)$ 的两独立样本均值，样本容量分别为 $n_x = 10$ ， $n_y = 30$ ，求 $P\{|\bar{X} - \bar{Y}| > 2\}$ 。（结果保留小数点后两位）

2. 设总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{1-\theta}, & \theta \leq x \leq 1, \\ 0, & else, \end{cases}$

其中参数 θ 未知， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为相应的样本观察值。请根据题目假设，设计并求解一个该总体参数的估计量。

3. 设 2025 年上半年杭电概率论与数理统计期中考试的考生成绩服从正态分布，从中随机地抽取 36 位考生的成绩，算得平均成绩为 66.5 分，标准差为 15 分。问在显著性水平 0.05 下，是否可以认为这次考试全体学生的平均成绩为 70 分？（结果保留小数点后两位）

4. 设随机变量 X 与 Y 的联合概率分布律为：

且 $\{X = 0\}$ 与 $\{X + Y = 1\}$ 相互独立。

求：(1) a, b 的值；(2) $Z = XY$ 的概率分布；
(3) X 与 Y 的相关系数。

Y X	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

5. 设二维随机变量 (X, Y) 在平面区域 G 上服从均匀分布, 区域 G 由 $y = x$ 与 $y = x^2$ 共同围成. 求: (1) X 与 Y 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$; (2) 判断 X 与 Y 是否独立; (3) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.	四、证明题（共 6 分）	得分	
	设 $\{X_n\}$ 为相互独立同分布的随机变量序列, 已知 $E(X_n^k) = \mu_k, k = 1, 2, 3, 4$, 其中 $\mu_4 > \mu_2^2$. 试证明当 n 充分大时, 随机变量 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出其分布参数.		

五、应用题（共 8 分）	得分	
	某环保组织研究城市 PM2.5 污染, 随机选取 30 个监测点收集数据 (单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$), 样本均值 $\bar{x} = 38.2$, 样本标准差 $s = 7.5$. 历史数据表明 PM2.5 浓度近似正态分布. 政府目标是: 将全市年均 PM2.5 浓度降至 $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下 (世界卫生组织安全线). 试求: (1) 计算全市年均 PM2.5 浓度的 95% 置信区间, 并解释其实际含义; (2) 若要求区间宽度不超过 $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 至少需多少监测点? (置信水平 95%) (3) 环保组织称 “当前浓度显著超过安全线”, 你的区间结果是否支持该结论? 说明理由. (结果保留小数点后一位)	